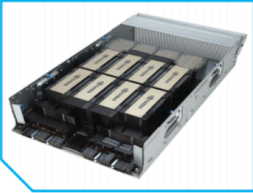


사장님 지시사항

날짜	2026년 6월 11일
카테고리	
대분류	
Done	☐

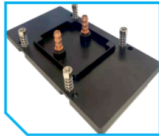
Nvidia AI GPU Liquid Cooling Server



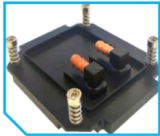
AI GPU Server



Whole Set of Cooling Plate



GPU Plate



Switch Plate

Single Cooling Plate

Liquid Cooling Expert on High Power Chips

NO.	Entry	Quantity
1	CPU Plate	2pcs/set*800sets=1600pcs
2	CPU Pipe	4pcs/set*800sets=3200pcs
3	GPU Plate	8pcs/set*800sets=6400pcs
4	GPU Pipe	16pcs/set*800sets=12800pcs
5	NVLink Plate	4pcs/set*800sets=3200pcs
6	NVLink Pipe	8pcs/set*800sets=6400pcs
7	Main Pipe	8pcs/set*800sets=6400pcs
8	Detection Line Leakage	4pcs/set*800sets=3200pcs

이충재 이사는 A프로젝트 집중하는 것이 좋을테니 자료 정리한거 임이사 한테 넘기고 임이사는 AI를 이용하여 사진도 정리해가면서 한번 멋진 보고서를 만들어봅시다. 대략 읽어본 바로는 COOL MASTER를 처음 컨택하는 것은 괜찮은 길이 될듯 싶네요.

내가 한보에 가서 본 바로는 너무 뒤떨어진 관리 방식과 모두 중국기계 그리고 자동화 컨셉도 전혀 없는 상태에서 오더가 오면 대량 투자한다 그것도 중국 CNC로 2스핀들 기계나 선반을 투자하려고 함. 그러므로 CNC가공과 CNC라우팅, 스카이빙, FSW 공정등은 불가능할 것으로 보임.

1. CNC 라우팅 (Routing)

"CNC 밀링의 사촌, 하지만 더 빠르고 넓은 판재 가공에 특화된 공정"

개념: CNC 밀링과 작동 원리(회전하는 공구로 깎는 것)는 똑같습니다. 하지만 라우팅은 주로 두께가 비교적 얇고 면적이 넓은 알루미늄 판재(Sheet/Plate)를 고속으로 자르거나 외곽 라인을 따내고, 포켓을 파내는 데 특화되어 있습니다.

밀링과의 차이점: CNC 밀링은 고강성 구조로 무거운 피드를 주며 정밀하게 깎아낸다면, 라우팅은 스피들 회전수(RPM)가 매우 높고(보통 20,000~40,000 RPM 이상) 가공 속도가 빠릅니다.

방산/IT 적용: 대형 알루미늄 하우징의 커버나 베이스 플레이트의 형상을 빠르게 가공할 때 주로 사용됩니다.

2. 스카이빙 (Skiving)

"대패질하듯 알루미늄을 얇게 포 떼서 고밀도 방열판(Heat Sink)을 만드는 기술"

개념: 알루미늄 압출재나 블록 표면을 날카로운 공구로 포를 뜨듯 정밀하게 밀어 올려, 끊어지지 않게 수직으로 세우는(Fin) 공정입니다.

왜 쓰는가?: 일반 밀링 가공으로 얇고 촘촘한 방열 핀(Fin)을 깎으려면 공구 진동 때문에 핀이 부러지거나 가공 시간이 엄청나게 오래 걸립니다. 스카이빙을 쓰면 압출로는 불가능한 극도로 얇고(0.2~1mm), 촘촘하며, 높은 핀을 순식간에 만들 수 있습니다.

최고의 장점: 베이스 플레이트와 방열 핀이 용접이나 접착제 없이 하나의 통알루미늄 구조이기 때문에 열전도 효율이 저하되지 않고 극대화됩니다.

방산/IT 적용: 고출력 레이더, 고성능 AI 서버(Qualcomm 등), 전투기용 항전 장비의 고밀도 공랭식 방열판 제조에 필수적입니다.

3. 진공 브레이징 (Vacuum Brazing)

"진공 상태에서 모재를 녹이지 않고, 접합재만 녹여서 완벽하게 붙이는 고급 용접"

개념: 쉽게 말해 '우주항공/방산급 고정밀 납땜'입니다. 접합할 두 알루미늄 부품 사이에 모재보다 녹는점이 낮은 알루미늄 합금 부속(Filler Metal, 주로 용점이 낮은 포일 형태)을 끼워 넣고, 진공 챔버(Chamber) 내에서 600°C 직전까지 열을 가해 접합재만 녹여서 두 부품을 분자 단위로 접합시키는 기술입니다.

왜 쓰는가?: 일반 용접을 하면 알루미늄이 열 변형으로 휘거나 내부에 기포가 생깁니다. 진공 브레이징은 산소가 없는 진공 상태에서 전체를 균일하게 가열하므로 변형이 거의 없고, 접합 부위가 눈에 보이지 않을 정도로 깔끔하며, 유체(냉각수 등)가 흐를 때 누수 리스크가 제로(0)에 가깝습니다.

방산/IT 적용: 내부에 복잡한 냉각 수로가 흐르는 자율주행용 ADAS 카메라/컴퓨터의 수랭식 쿨링 플레이트, 방산용 액체 냉각 시스템 하우징에 사용됩니다.

4. FSW (Friction Stir Welding, 마찰 교반 용접)

"녹이지 않고 비벼서 붙인다! 알루미늄 접합의 혁명"

개념: 고경도의 회전 툴(Tool)을 강한 압력으로 알루미늄 접합 부위에 찌르고 지나가면, 마찰 열에 의해 알루미늄이 녹지 않고 '진흙처럼 말랑말랑한 상태(소성 변형)'가 됩니다. 이때 툴이 회전하면서 두 모재의 알루미늄 조직을 강제로 섞어버리는(교반) 고체 접합 기술입니다.

왜 쓰는가?: 알루미늄은 전통적인 아크 용접이 까다롭고 용접 후 균열이나 변형이 심합니다. FSW는 모재를 녹이지 않기 때문에 용접 변형이 극도로 적고, 용접봉 같은 부재료가 필요 없으며, 접합 강도가 모재의 90% 이상으로 매우 강력합니다.

방산/IT 적용: Anduril이나 미국 방산 기업들이 만드는 무인 드론 구조체, 미사일 동체, 그리고 배터리 팩 케이스의 대형 알루미늄 판재를 밀봉 접합할 때 표준으로 자리 잡은 공정입니다.

이런 용어들에 대해서는 보고서를 만들때 항상 설명과 사진이 들어가면 좋을 듯함. 즉 나와 법인장이 많은 공정을 알고 있지만 우리가 모르는 것도 많음 예를들면 CNC ROUTING과 스카이빙은 일반 우리가 하는 가공 기계로 가능한 것인지? 등에 대한 정보도 같이 파악해 나가면서 가장 좋은 리포트를 만들어야 함. 이 리포트는 이충재 이사가 시간이 되면 보고서는 임이사가 종합하되 이충재이사/고진석이사 두명과 노영준/노권석/오상훈이 분야를 세분하여 나누어서 임재홍 이사가 취합하는 형태가 되면 좋겠고 강과장은 소싱 관련해서 각종 설비 혹은 라인들을 파악하고 방이사는 중국쪽 상황에 대해 파악하는 걸로 가되 최종 저와 김상무님 법인장님이 최종 보고서 볼 수있도록 해주세요. 김상무와 방이사가 6월15일경 입국하니 까 우선 아쉬운 대로 임이사가 자료 취합해서 먼저 만들어보기 바람.

5. 26-27년 영업 강화 및 고객 대응

- a. MANDO 단가 인상 및 한국 공급 진행
- b. LGIT 카메라 기존 제품 위주 공급 진행
- c. 삼성 TAB 수주 및 아연(ZN) 개발 진행- 테크마이어 투자
- d. 삼성 CNC 313대 및 세척라인 50~100만불/년 매출 증대
- e. 대만계 NVIDIA 서버 및 AI 모듈 CNC 가공 사업 추진
- f. A PJT Phase II 견적 및 납품 (300세트 60만불 추가 매출)
- g. A PJT LRIP & MP 준비 전략 협의 진행-2026년 이내
- h. 26년 사업계획 4,200만불/순이익 10%/인원 750명 목표
- i. 27년 사업계획 5,000만불/순이익 20%/인원 650명 목표

6. 26년 회사 생산 라인 혁신

- a. 07/01 350톤 26대 & 125톤 2대 총 28대 운영
- b. 07/15-09/30 삼성 Bracket 라인 집중화 및 재배치 효율화
- c. 07/01-10/31 금형 자동화 및 수동라인 구축
- d. WANG & XU NC 벤더 육성 (당사기계로 20대 생산)
- e. 아연 캐스팅 테크마이어 투자 1대 진행

f. 초경통 가공기 구매 사업성 검토 진행

g. 캐스팅 라인 자동화 (브라켓-ZF ADAS-MANDO 순서)

이 부분이 제가 올해 해야되는 일 중 영업강화와 회사 내부 라인 혁신에 대한 계획이자 기본적인 생각입니다. 물론 상세 일정은 정확하지 않습니다.

보시면 아시겠지만 김우영/이충재/고진석/노권석/노영준/오상훈이 해야할 일이 만만치 않고 특히 법인장님이 추진해야하는 내부 자동화 및 라인의 효율적 배치와 인원 및 원가 절감 등 도전적 과제도 많은데다가 평소의 생산과 품질까지 챙기고 있는 상황이니까 주재원 모두가 특히 여기 임원진들이 저와 법인장을 도와 각자 역할 분담을 잘 해야 합니다. 아무도 노는 사람 없는 것 잘 압니다. 그렇지만 미래를 위해서 좀더 챙기고 도전해 볼 필요가 있습니다. 모두들 명심해 주시기 바랍니다.

김이사님은 1차 과제로 캐스팅 라인 열차단페인트 도색 및 단열 지붕 설치+온도와 시간에 따라 콘트롤 되는 지붕 스프링쿨러(물폭포 혹은 물 흐름 장치)+배출되는 냉각수의 적절한 이용 등 종합적으로 검토하여 향후 1개월 이내 가장 좋은 방법으로 방안 준비하여 법인장님과 제게 보고하도록 하고 특히 법인장님에게 공용설비 관리와 내부 운영 관리에 대해서 자주 질문하고 배우도록 하십시오. 이런 부분 관련 제가 내년 말까지 3-4개의 과제를 줄 것이니까 AI 등을 이용하여 철저히 진행합니다.

임이사는 신규 사업 보고 이외에 模德宝등을 통한 CNC 및 주요기계 (우리의 생산에 아주 중요한 영향을 주는 기계: 예를들면 브라켓 가공라인(자동프레스-전동바렐-열정형-자동사상-홀텡 INDEX-화성라인-자동검사까지 모두 MES를 설치하여 브라켓 생산 전체를 한눈에 알아보고 병목을 찾아 설비 투자하고 해결하는 실시간 MES시스템 구축) 및 삼성 CNC 라인 및 각종 라인의 CNC 생산계획 하달 및 가동상태, 달성 목표, 달성율, 수율 혹은 공구 교체 시기 등 한눈에 알아볼 수 있는 MES 2 등을 고민해 주세요.

법인장 방이사는 위의 자동화 이외에 우리가 추가로 더 집행하여야 하는 프로젝트를 미리 정하고 27년 말까지 투자할 내용에 대해서 미리 확정할 수 있도록 준비바라고 자유롭게 소신 및 업체 파악 진행해 보기 바랍니다.

우선 꿈을 꾸고 그 꿈을 실현하기 위한 계획과 현실적 목표를 정하고 행동하기 시작하면 제 경험상 대략 70-80%는 성공이 가능하더라구요. 모두 우리 스스로를 믿고 일을 한번 해봅시다.

주요 업무 정리 (김석기 이사 / 임재홍 이사)

김석기 이사 (1차 과제)

- 캐스팅 라인 열차단 페인트 도색 및 단열 지붕 설치 방안 검토
- 온도/시간 연동 지붕 스프링쿨러(물폭포/물 흐름 장치 등) 설치 방안 검토
- 배출 냉각수의 적절한 이용 방안 포함, 종합 대책 수립

- **1개월 이내** 최적 방안 마련 후 **법인장님 및 사장님께 보고**
- 법인장님께 **공용설비 관리** 및 **내부 운영관리**를 적극적으로 질문하고 학습

임재홍 이사 (우선 진행)

- A프로젝트 관련 기존 자료를 **정리**하고, **이충재 이사 자료를 인계받아** 초기 리포트 초안 작성
- 보고서 구성 시 주요 공정 용어(CNC Routing, 스카이빙, 진공 브레이징, FSW 등) **설명 + 사진/도해 포함**
- 당사 보유 설비로 가능한 범위(예: CNC Routing/스카이빙의 적용 가능성)와 **추가 설비 필요 여부**를 함께 조사
- 리포트 작업 분담안을 기준으로 자료를 **세부분야별 취합**하고 최종본으로 **종합 편집**
 - 참여: 이충재/고진석, 노영준/노권석/오상훈(분야 세분)
 - 강과장: 소싱(설비/라인 파악)
 - 방이사: 중국 현지 상황 파악
- 김상무/방이사 **6/15 전후 입국 전**, 우선 가능한 범위로 **선제 초안**을 만들어 공유
- 2027년 사업계획 부분도 해당 부분을 반영할지 여부도 확인해야함.